

Unidad 1



Introducción al taller de máquinas eléctricas

Máquinas eléctricas



Índice



1.1. Máquinas auxiliares en el taller

- 11.1. Taladradora
- 11.2. Electroesmeriladora
- 11.3. Bobinadora
- 11.4. Cizalla o guillotina

1.2. Herramientas auxiliares

1.3. Estufa de secado

1.4. Aparatos de medidas mecánicas

- 14.1. El calibre
- 14.2. El micrómetro o palmer

1.5. Aparatos de medidas eléctricas

1.6. Máquinas eléctricas y elementos auxiliares

1.7. Equipo de máquinas para bobinar

1.8. Materiales para bobinados

1.9. Instalaciones eléctricas

1.10. Normas de seguridad



Introducción

A lo largo de esta unidad se describirán las máquinas auxiliares con las que el técnico deberá contar en su trabajo diario como taladros, esmeriladoras, bobinadoras, etc. Además de las herramientas adecuadas para llevar a cabo montajes o desmontajes de manera fácil y eficiente. Por otro lado, se describirán los principales aparatos de medida tanto mecánicos como el calibre o micrómetro como eléctricos amperímetros, voltímetros, etc. Por último, se describirán las máquinas eléctricas básicas de un taller de ensayos y la instalación eléctrica del propio taller así como la identificación de la normativa aplicable en seguridad y salud.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos las máquinas auxiliares que deben encontrarse en cualquier taller.
- + Describiremos los componentes que forman estas máquinas y su uso adecuado.
- + Enumeraremos las herramientas auxiliares adecuadas para facilitar las tareas de montaje y desmontaje de elementos de máquinas.
- + Describiremos los aparatos de medida mecánicos y eléctricos.
- + Conoceremos las máquinas eléctricas, equipos de bobinado y materiales más frecuentes en el taller.
- + Identificaremos la instalación eléctrica del taller y la normativa aplicable en materia de seguridad.



1.1.

Máquinas auxiliares en el taller

Hay que tener en cuenta una serie de máquinas que complementan las herramientas y materiales del taller, a continuación, se enumeran algunas de las principales:

1.1.1. Taladradora

Es una máquina indispensable en cualquier taller, ya que siempre es preciso realizar algún tipo de taladro con diámetros variables. Los taladros realizan el arranque de viruta a través de herramientas denominadas brocas por medio de un movimiento de rotación y otro de avance.

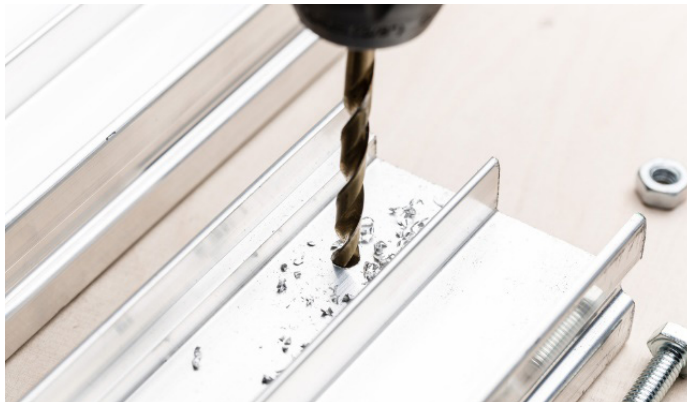


Imagen 1. Taladrado

Se puede distinguir entre taladradoras portátiles y taladros de columna y sobremesa. En los sistemas fijos el portabrocas está provisto de un mango cónico que se ajusta al eje cónico del taladro, la broca se puede fijar a ellos manualmente o con una llave para el mandril (tanto en las portátiles como las fijas).



Imagen 2. Portabrocas y llave.

- > **Las taladradoras portátiles** se usan en situaciones donde no se puede contar con un taladro fijo, es decir montajes en instalaciones de un cliente, o piezas que por sus características solo puedan ser taladradas con la portátil.



Imagen 3. Taladradora portátil

- > **Las taladradoras de sobremesa** están compuestas de un soporte que se fija a la bancada o mesa, una columna vertical, una mesa con mordazas para la fijación de piezas regulable en altura y, en el plano horizontal (normalmente), el cabezal donde se instalará el portabrocas. La regulación de velocidad puede llevarse a cabo de varias maneras, correas trapeciales, engranajes, etc.
- > **Las taladradoras de columna** se fijan directamente al suelo, tienen los mismos componentes que las de sobremesa, pero son más robustas, de mayor potencia y admiten mayores diámetros de broca.



Imagen 4. Taladro de sobremesa



Imagen 5. Taladro de columna.

1.1.2. Electroesmeriladora

Esta máquina está formada por dos ruedas de material abrasivo o cepillos de alambre ensambladas con un eje de un motor eléctrico, ya sea monofásico o trifásico.



Imagen 6. Esmeriladora

Se utiliza para la reparación de pequeños defectos en herramientas, máquinas o piezas. Si no fuera posible realizar el trabajo con la electroesmeriladora fija se puede utilizar la amoladora conocida coloquialmente como radial o máquina de disco.



Imagen 7. Amoladora o radial.

1.1.3. Bobinadora

Se aplican para realizar los devanados eléctricos y pueden ser manuales o automáticas existiendo en el mercado gran variedad de modelos.

Las manuales constan de un eje al cual se fijan las plantillas, una polea que accionada con la mano aplica el movimiento y un contador de vueltas.



Imagen 8. Bobinadora manual sin contrapunto. Fuente: promep.sep.gob.mx

Las bobinadoras automáticas cuentan con una caja de engrajes a la cual le llega el movimiento generado por un motor eléctrico, normalmente de corriente continua. Se producen dos movimientos uno rotativo y otro de traslación a la guía del hilo.

El arranque y control de velocidad se suele llevar a cabo a través de un pedal.



Imagen 9. Bobinadora eléctrica

1.1.4. Cizalla o guillotina

La cizalla o guillotina de cuchillas se utiliza para realizar cortes rectos, pueden ser de palanca o accionadas por motor eléctrico. En un taller eléctrico se usan para cortar formas rectas de cartones aislantes, chapas y otros materiales.



Imagen 10. Cizalla o guillotina de palanca.

1.2.

Herramientas auxiliares

Los talleres de máquinas deben contar además con una serie de herramientas auxiliares que faciliten las tareas de montaje y desmontaje de piezas.

Algunos ejemplos de herramientas auxiliares	Extractor de rodamientos
	Juego de llaves fijas
	Juego de llaves de vaso para carraca
	Limas planas y limatón
	Juego de alicates y destornilladores
	Martillos y macetas

1.3.

Estufa de secado

Caja metálica rodeada por resistencias con la suficiente potencia para elevar la temperatura al punto necesario para que el barniz que se impregna en los bobinados se seque rápidamente. La caja interior y exterior está separada por material refractario y aislante térmico.

La regulación de la temperatura de la estufa se puede realizar de manera automática y los tamaños dependen del material a introducir en ellas.



Imagen 11. Estufa de secado.

1.4.

Aparatos de medidas mecánicas

Aparatos indispensables en cualquier taller para una correcta realización de los trabajos:

1.4.1. El calibre

El calibre o pie de rey es un aparato de medición que permite obtener medidas interiores, exteriores o de profundidad con una precisión a la décima de milímetro. Pueden ser manuales o electrónicos.

Está formado por una parte graduada fija (en milímetros y pulgadas) que aportará la medida del milímetro y otra móvil, esta última permitirá conocer la división del nonio para obtener la medida exacta.



Imagen 12. Calibre o pie de rey

1.4.2. El micrómetro o palmer

Este aparato se utiliza cuando se requiere una medida aún más precisa que la ofrecida por el calibre llegando hasta la centésima de milímetro, está constituido por:

- > Cuerpo fijo graduado en milímetros.
- > Cuerpo móvil con tambor graduado en centésimas, cada vuelta avanza 0,5 mm.
- > Boca fija y móvil.
- > Fijador de medidas.
- > Embrague sobre el que se debe actuar para ajustar la medida.

La parte fija marcará los milímetros y la móvil indicará las centésimas que hay que sumar para obtener la medida exacta.



Imagen 13. Micrómetro



1.5.

Aparatos de medidas eléctricas

Es fundamental el uso de aparatos de medida eléctrica para asegurar el buen estado de la maquinaria que se encuentra en el taller.

Se deben seguir dos tipos de indicaciones para su correcto uso: las de información general y las de uso del aparato.

De información general	De uso del aparato
+ Marca o fabricante	+ Sistema motor
+ Número de serie	+ Tipo de corriente
+ Año de fabricación	+ Posición de trabajo
+ Unidad de medida	+ Tensión de prueba de aislamiento
	+ Precisión o clase
	+ Observaciones especiales

A continuación, se numeran los aparatos de medida eléctrica fundamentales que deben estar en un taller eléctrico:

- > Voltímetros de c.c. y c.a. para 0-400 V
- > Amperímetros de c.c. y c.a. para 0-10 A.
- > Vatímetros de 2,5-5 A, 0-400 V, $\cos\phi = 0,33$ y $\cos\phi = 1$.
- > Frecuencímetros de 45 a 55 Hz, 220/380 V.
- > Fasímetros de 2,5-5 A, 0-400 V.
- > Óhmetros de 0-200 Ω .
- > Termómetros de -50 a 1.300 °C.
- > Tacómetros de 5 a 100.000 rpm.



1.6.

Máquinas eléctricas y elementos auxiliares

Dentro del taller se puede encontrar máquinas eléctricas para ensayos cuyo equipo mínimo deberá contener lo siguiente:

- > Transformador monofásico con devanados subdivididos para acoplar diferentes tensiones.
- > Transformador trifásico con devanados subdivididos para acoplar diferentes tensiones.
- > Motor de corriente alterna trifásica, de rotor en cortocircuito, para 230/400 V o 400/695 V y 1 CV de potencia.
- > Motor de corriente alterna trifásica con rotor devanado, para 230/400 V o 400/695 V y 1 CV de potencia.
- > Alternador trifásico, para tensiones de 220/380 V y 1 CV.
- > Máquina de corriente continua de excitación compound, adecuada para ser utilizada como generador y como motor, de excitación en serie, shunt y compuesta.

Todas ellas podrán ir montadas en su propio bastidor o bancada o de manera conjunta.

Para poder realizar ensayos se deberá contar con una serie de elementos auxiliares para realizar las tareas de arranque de las máquinas:

- > Reóstatos de cursor, de varios valores de resistencia e intensidad que puedan hacer frente a las necesidades de arranque de las máquinas.
- > Cargas resistivas, capacitivas e inductivas, monofásicas, trifásicas de valor regulable, acoplables tanto en estrella como triángulo para valores superiores a 1.000 W.
- > Relés, contactores, pulsadores, etc.

1.7.

Equipo de máquinas para bobinar

Estarán compuestas por máquinas convencionales de al menos 1 CV de potencia para motores y generadores.

Para el aislamiento y demás materiales que se utilicen se consultará a los catálogos de los fabricantes para cubrir las necesidades concretas.



1.8.

Materiales para bobinados

Material más común en el taller

- > **Hilo para devanados.** De cobre electrolítico o aluminio esmaltado con $\varnothing = 0,2-2$ mm. Mayores diámetros uso de varillas.
- > **Cuñas.** Distintos materiales y formas en función de los motores más comunes.
- > **Cintas de amarre y aislamiento.** Debene estar en buen estado para asegurar el amarre de motores y bobinados.
- > **Láminas de papel flexible.** Proporcionan aislamiento entre circuitos sometidos a diferente potencial.
- > **Láminas de material aislante rígido.** Aplicaciones especiales o montaje de pequeños circuitos.
- > **Tubos aislantes.** Aislamiento de conexiones, sus diámetros varían entre 0,5 y 12 mm.
- > **Barnices.** Otorgan rigidez y estanqueidad a los devanados. Se puede secar al aire o en estufa/horno.

1.9.

Instalaciones eléctricas

La instalación general del taller eléctrico estará protegida con magnetotérmicos y diferenciales conforme lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión a la que se conectarán todas las máquinas y elementos auxiliares del taller, conectados debidamente a tierra.

En el caso de un taller de prácticas se derivará del cuadro general unas tomas de corriente para el uso del alumno donde además de las protecciones pertinentes se contará con aparatos de medida que controlen los valores de tensión e intensidad.

1.10.

Normas de seguridad

Se atenderá a los criterios marcados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión o al Reglamento de Alta Tensión (en caso de que se requiera) y a las normas de seguridad y salud básicas a cumplir en el puesto de trabajo.

Las más básicas que nunca se deben olvidar:

- > Cortar la energía eléctrica antes de manipular un circuito.
- > Estar seguro del trabajo que se quiere y se va a realizar antes de empezar a trabajar en una máquina o circuito eléctrico.



 www.universae.com

